

PaperHub

本地化、私有化的论文、文章、笔记一体化知识管理系统
专为算法工程师设计

2026.5.29 · Phase 0-13 全部完成

本地优先 · 多源接入 · 对话即知识

PaperHub 是一个面向算法工程师的个人知识管理系统，核心理念围绕三个关键词展开。

LOCAL FIRST

本地优先

所有数据存储在本地 SQLite 数据库和文件系统中，隐私安全，永久可用，无需担心云服务关停。

MULTI-SOURCE

多源接入

arXiv 论文、微信公众号、知乎专栏、AI 对话笔记、通用网页，一键入库，统一管理和检索。

DIALOGUE

对话即知识

与大模型的对话也可以沉淀为知识库，支持 Markdown 完整渲染和标签关联。

CONSISTENCY

一致性原则

论文库有的，文章库、笔记库也要原封不动抄过去，用户只学习一次就够了。

三大模块统一架构

论文库、文章库、笔记库共享同一套交互逻辑和数据模型，实现 100% 一致性体验。

A 论文库

arXiv 论文自动抓取，支持 ID / 链接 / 关键词搜索导入。PDF 原生预览，浏览器内置翻页缩放。4 种阅读状态 + 标星收藏 + 二级分类。

C 笔记库

AI 对话笔记 Markdown 完整渲染，支持代码块语法高亮、表格、引用块。一键同步关联论文/文章的所有标签，双向关联自动维护。

B 文章库

微信公众号 / 知乎专栏 / 通用网页一键入库。HTML iframe 完整渲染，和原文阅读体验一致。图片本地化保存，防盗链完美解决。

D 统一体验

布局一致：状态筛选在上，标签筛选在下。交互一致：点击切换，多标签交集筛选。排序一致：标星置顶，状态权重，时间倒序。

13 个 Phase，覆盖知识管理全链路

Phase 1-2	基础骨架 + 多源入库	arXiv 抓取、微信/知乎导入、标签系统、去重机制
Phase 3-4	对话笔记 + 视觉化升级	Markdown 渲染、多维筛选、标星状态视觉化、5 种排序
Phase 5	三大模块统一架构	文章库独立、笔记 Markdown 完整渲染、智能同步标签
Phase 6-7	检索与搜索体验	arXiv 关键词检索、公众号订阅、FTS5 全文检索、搜索框 V1.3
Phase 8-12	体验优化与内容扩展	图片粘贴上传、硬删除、批量操作、数据备份、通用网页提取、精选公众号
Phase 13	工具箱与第三方集成	微信读书搜索、飞书消息拉取、离线缓存

技术栈与架构设计

轻量级技术栈，单文件前端 + Flask 后端，零部署成本。

后端架构

Flask + SQLite + SQLAlchemy，单进程单线程足够支撑个人使用。
全局异常拦截、统一 Session 管理、日志过滤扫描请求，控制台清爽无干扰。

FTS5 全文检索虚拟表 + 触发器增量同步，支持跨模块搜索和高亮展示。Jaccard 词级别相似度去重，避免不同论文 AI 解读被误判为重复。

前端架构

Vue 3 + Element Plus CDN 版本，单文件 ~4000 行生产代码。
localStorage 持久化排序偏好、搜索历史、API Key 配置。

marked.js Markdown 渲染 + 专属 CSS 样式，支持代码块深色主题、语法高亮、表格边框、引用块蓝边。

设计方法论：数据量小于 1000 时前端算，大于 10000 时后端算，和前端展示数据一致时前端算。

Phase 13: 工具箱与第三方集成

2026.5.29 完成，将外部知识源无缝接入个人知识库。

微信读书搜索

支持关键词搜索微信读书中的书籍，查看封面、作者、评分、阅读量等元数据。展示热门书评和热门划线，一键生成精美分享卡片。API Key 本地存储，通过 weread-skills 获取。

飞书消息集成

通过 lark-cli 命令行工具访问飞书 API，获取群聊列表和历史消息。支持分页加载和批量加载，消息离线缓存到本地。智能解析发送者名称，视频通话消息自动解析会议主题和时长。

微信读书 飞书消息 离线缓存 lark-cli weread-skills

从 MVP 到完整知识管理系统

PHASES

13 / 13

Phase 0-13 全部完成, Phase 14-15 规划中

CODE QUALITY

S 级

架构清晰, 文档完善, 技术债务已清理, 模块化重构完成

DOCS

~5 万字

13 篇开发经验总结文档, 覆盖架构设计、Bug 汇总、踩坑记录

MAINTENANCE

9 个工具

FTS5 重建、文件完整性检查、数据清理、批量修正等维护脚本

项目健康度评估: S 级 - 架构清晰, 文档完善, 可以继续快速迭代。

下一步：arXiv 版本更新检测 + 向量语义检索

两个长期规划方向，持续提升知识管理的智能化水平。

Phase 14: arXiv 版本更新检测

自动追踪已入库论文的新版本，定期轮询 arXiv API。新旧版本保存，支持版本差异展示，避免错过重要更新。预计工作量 1-2 天。

Phase 15: 向量语义检索

ChromaDB 本地集成，文本向量化存储。支持自然语言语义搜索，提升知识发现能力。预计工作量 3-5 天，技术风险中等。

PaperHub

让知识管理回归简单
本地、私有、一体化

github.com · PaperHub Project · 2026